

MAGNETISMO

1/

CAMPO MAGNÉTICO

SEA UNA CARGA q MOVIÉNDOSE CON VELOCIDAD $\vec{v}$ ($v \ll c$) Y SIN ACELERACIÓN, EN UNA REGIÓN DONDE NO HAY CAMPO ELÉCTRICO. EXPERIMENTALMENTE, ACTUARÁ SOBRE ELLA UNA FUERZA

$$\vec{F}_M = q \vec{v} \times \vec{B}$$

DONDE $\vec{B}$, POR DEFINICIÓN, ES EL CAMPO MAGNÉTICO EN LA REGIÓN DONDE SE HALLA LA CARGA. SE LO EXPRESA EN UNIDADES:

$$[\vec{B}] = \frac{N}{C \cdot m/s} = \frac{N}{A \cdot m} = T \text{ (TESLA)} \quad \left(\begin{array}{l} \text{UNIDAD DE } \vec{B} \\ \text{EN EL S.I.} \end{array} \right)$$

LA EXPRESIÓN ANTERIOR RESUME UNA SERIE DE PROPIEDADES:

- EL SENTIDO DE LA FUERZA DEPENDE DEL SIGNO DE LA CARGA.
- $\vec{F}_M \perp \vec{v}$ y $\vec{F}_M \perp \vec{B}$.
- LA MAGNITUD DE LA FUERZA, F_M , ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A q Y A $|\vec{v}|$.
- SI θ ES EL ÁNGULO ENTRE $\vec{v}$ Y $\vec{B}$ ENTONCES F_M ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A $\sin \theta$.

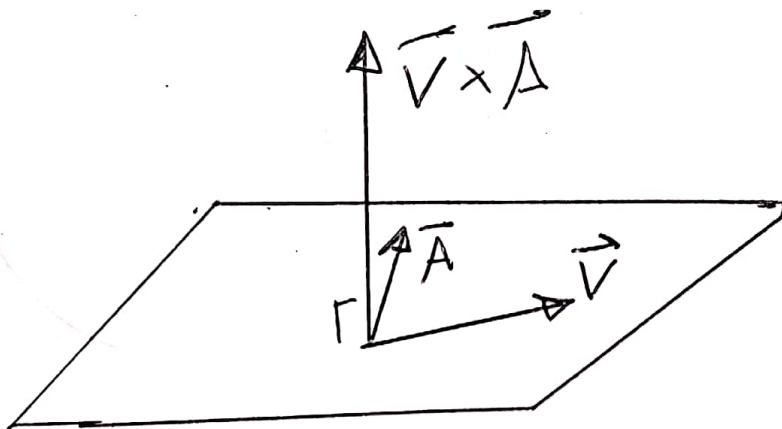
MAGNETISMO

2/

- SI LA PARTÍCULA SE HALLA EN REPOSO, O BIEN $\vec{v}$ Y $\vec{B}$ TIENEN LA MISMA DIRECCIÓN, ENTONCES $\vec{F}_M = \vec{0}$

$$- F_M = |q| v B \sin \theta$$

PARA DETERMINAR EL SENTIDO DE LOS VECTORES DEBEMOS APLICAR LA REGLA DE LA MANO DERECHA:



OBSERVAR QUE LA FUERZA MAGNÉTICA ES PERPENDICULAR A LAS LINEAS DE CAMPO, A DIFERENCIA DE LO QUE OCURRE CON EL CAMPO ELÉCTRICO DONDE LA FUERZA ES TANGENTE A LAS LINEAS DE CAMPO. ADemás DADO QUE $\vec{F}_M \perp \vec{v}$ LA FUERZA ES PERPENDICULAR AL DESPLAZAMIENTO Y POR LO TANTO:

MAGNETISMO

3

LA FUERZA MAGNÉTICA NO REALIZA TRABAJO.

ES DECIR QUE UN CAMPO MAGNÉTICO PUEDE CAMBIAR LA DIRECCIÓN DE LA VELOCIDAD, PERO NO PUEDE CAMBIAR LA RAPIDEZ NI LA ENERGÍA CINÉTICA DE LA CARGA.

EN EL CASO DE QUE HAYA TANTO UN CAMPO ELÉCTRICO COMO UNO MAGNÉTICO, LA FUERZA NETA SOBRE LA CARGA VIENE DADA POR LA FUERZA DE LORENTZ:

$$\vec{F}_L = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

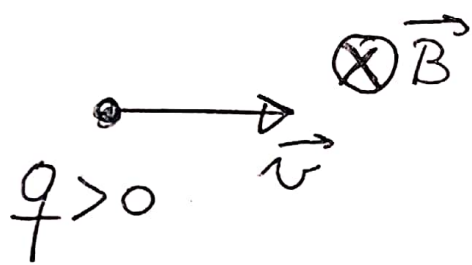
UN HECHO EXPERIMENTALES QUE HASTA EL MOMENTO NO HAN SIDO DESCUBIERTAS FUENTES O SUMIDORES DE LÍNEAS DE CAMPO MAGNÉTICO. ES DECIR, NO EXISTE LA CARGA MAGNÉTICA (MONOPOLO MAGNÉTICO) COMO CONSECUENCIA, LA LEY DE GAUSS PARA $\vec{B}$ SE ESCRIBE: $\oint \vec{B} \cdot \hat{n} dS = 0$ (GAUSS PARA $\vec{B}$) QUE ES UNA DE LAS ECUACIONES DE MAXWELL.

MAGNETISMO

4/

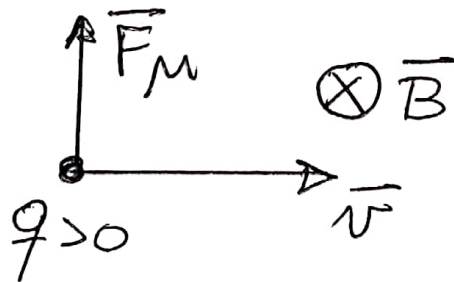
MOVIMIENTO DE CARGAS EN CAMPOS MAGNÉTICOS UNIFORMES

UN ASUNTO DE INTERÉS ES VER QUÉ OCURRE CON UNA CARGA QUE SE MUEVE EN UN CAMPO UNIFORME. COMENCEMOS SUPONIENDO INICIALMENTE QUE LA VELOCIDAD ES PERPENDICULAR AL CAMPO:



DONDE TOMAMOS CARGA POSITIVA Y CAMPO ENTRANTE, PARA COMENZAR.

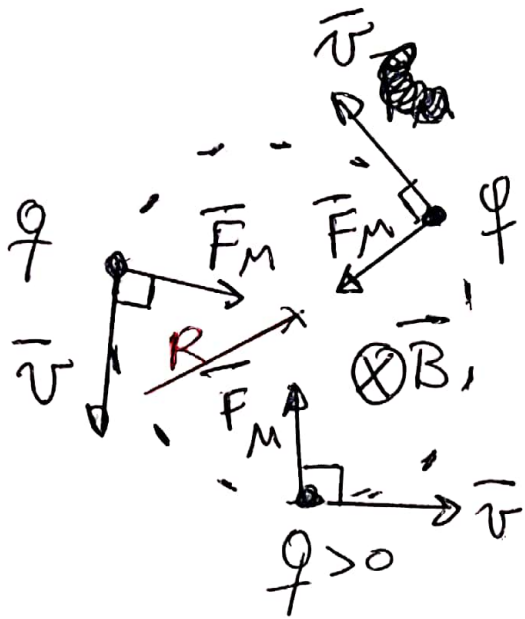
POR REGLA DE LA MANO DERECHA, LA FUERZA SERÁ:



ESTA FUERZA NO CAMBIA LA RAPIDEZ, PERO SÍ CAMBIA LA DIRECCIÓN DE LA VELOCIDAD. A MEDIDA QUE ESTO OCURRE, LA FUERZA SE VA MANTENIENDO PERPENDICULAR A LA VELOCIDAD. ENTONCES TENDREMOS

MAGNETISMO

5/



VEMOS QUE LA CARGA DESCRIBE UN MCU: LA RAPIDEZ NO CAMBIA Y LA FUERZA MAGNÉTICA EJERCE EL ROL DE FUERZA CENTRÍPETA CON MÓDULO CONSTANTE.

DE HABER SIDO LA CARGA NEGATIVA, EL SENTIDO DEL GIRO HABRÍA SIDO EL OPUESTO. LO MISMO OCURRIRÍA SI EL CAMPO HUBIESE SIDO SALIENTE.

VAMOS A DETERMINAR AHORA LOS PARÁMETROS DEL MCU (RADIO R , PERÍODO T , FRECUENCIA f Y VELOCIDAD ANGULAR ω).

LA ACCELERACIÓN ES LA CENTRÍPETA.

EN MÓDULO: $a = v^2/R$. LUEGO (CON $\sin \theta = 1$)

$$|q|vB = F_M = ma = m \frac{v^2}{R} \rightarrow \boxed{R = \frac{mv}{|q|B}}$$

MAGNETISMO

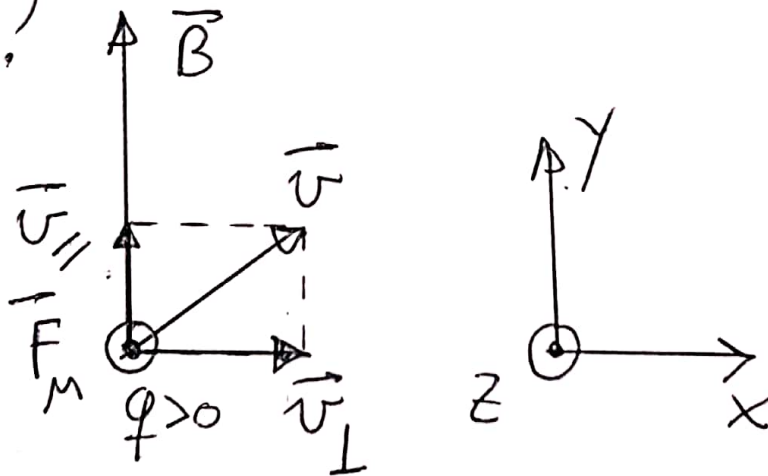
6/

EL PERÍODO ES $T = \frac{2\pi R}{v} \rightarrow \boxed{T = \frac{2\pi m}{|q|B}}$

ADemás $f = \frac{1}{T} \rightarrow \boxed{f = \frac{|q|B}{2\pi m}} \rightarrow$ (FRECUENCIA DE CICLOTRÓN)

y $\omega = 2\pi f \rightarrow \boxed{\omega = \frac{|q|B}{m}}$

¿QUÉ OCURRE EN EL CASO EN QUE LA VELOCIDAD Y EL CAMPO NO SON PERPENDICULARES ENTRE SÍ?



AQUÍ SERÁ $\vec{v} = \vec{v}_\perp + \vec{v}_\parallel = v_\perp \hat{x} + v_\parallel \hat{y}$ y $\vec{B} = B\hat{y}$ (SIENDO $\vec{v}_\perp$ y $\vec{v}_\parallel$ LAS COMPONENTES DE LA VELOCIDAD PERPENDICULAR Y PARALELA AL CAMPO, RESPECTIVAMENTE). TENEMOS:
 $\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B} = q v_\perp B \hat{z}$ y $\vec{v}_\parallel$ NO CONTRIBUYE A LA FUERZA, POR LO TANTO LA ACCELERACIÓN EN EL EJE Y ES NULA.

MAGNETISMO

7/

ES DECIR QUE HABRÁ UNA COMBINACIÓN DE UN MCU EN EL PLANO X-Z (PERPENDICULAR A $\vec{B}$) CON UN MRU EN EJE Y (EN LA DIRECCIÓN DEFINIDA POR $\vec{B}$) DANDO COMO RESULTADO UN MOVIMIENTO HELICOIDAL. PARA EL MCU SERÁ:

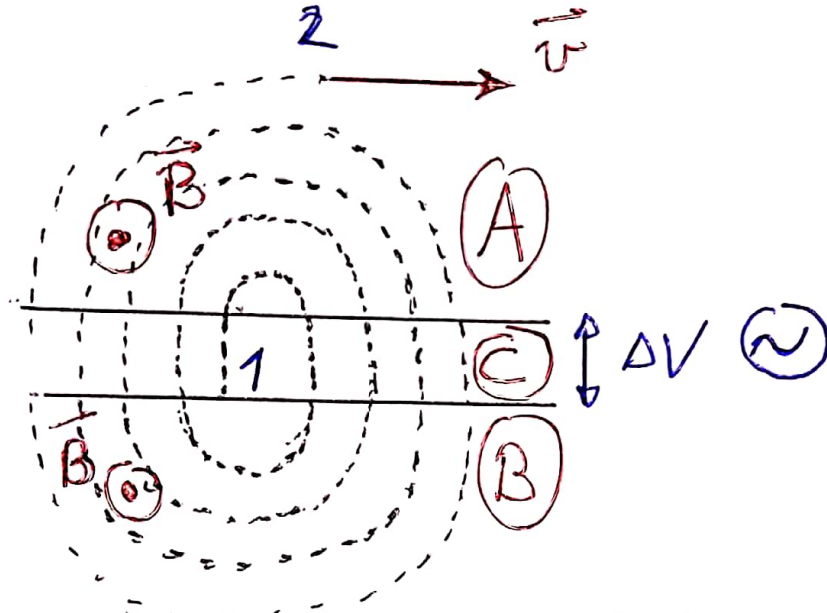
$$R = \frac{m v_{\perp}}{|q| B} ; T = \frac{2\pi m}{|q| B} ; \omega = \frac{|q| B}{m}$$

LE DEJAMOS COMO TAREA CALCULAR EL PASO p DE LA HÉLICE, ES DECIR EL DESPLAZAMIENTO A LO LARGO DE LA DIRECCIÓN DEL CAMPO, EN UN PERÍODO.

✓ VAMOS APLICACIONES:

CICLOTRÓN: ES UN ACCELERADOR DE PARTÍCULAS, CON LAS CUALES LUEGO SE BOMBARDEAN NÚCLEOS ATÓMICOS, O BIEN SE LAS UTILIZA EN MEDICINA NUCLEAR. CONSTA DE DOS HABITÁCULOS SEMICIRCULARES EN LOS CUALES HAY UN CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME, SEPARADOS POR UNA REGIÓN DE ~~DELIMITACIÓN~~

~~Electron~~ DIFERENCIA DE POTENCIAL CUYA POLARIDAD SE INVIERTE PERIÓDICAMENTE:



LA CARGA SE LIBERA EN 1 E INGRESA EN EL HABITÁCULO (A) DONDE UN CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME LA FUERZA A REALIZAR UN MCU DURANTE UN TIEMPO $T/2$. LUEGO LA PARTÍCULA INGRESA EN LA ZONA (C) DONDE EN ESE LAPSO LA POLARIDAD DE ΔV SE INVIERTIÓ Y LA PARTÍCULA ES ACCELERADA, INGRESANDO EN (B) CON MAYOR RAPIDEZ Y DESCRIBIENDO ALLÍ OTRA SEMICIRCUNFERENCIA PARA ENTRAR UNA VEZ

MAGNETISMO

9/

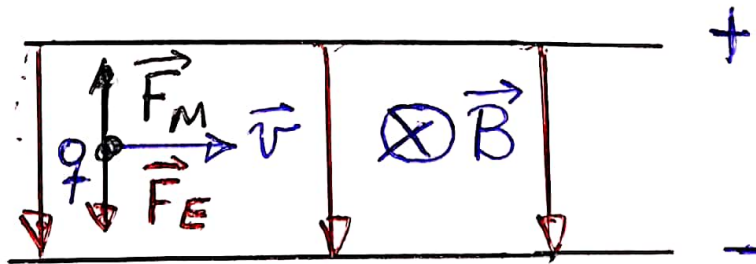
EN (C) DONDE LA POLARIDAD SE VOLVIÓ A INVERTIR Y LA PARTÍCULA VUELVE A SER ACELERADA ANTES DE INGRESAR UNA VEZ MÁS EN (A), Y ASÍ SUKESIVAMENTE HASTA QUE LUEGO DE SER ACELERADA UN GRAN NÚMERO DE VECES LA PARTÍCULA EMERGE DEL ACELERADOR EN 2. SE TRATA DE UNA SITUACIÓN DE RESONANCIA EN LA CUAL EL PERÍODO T DEL MCU (¡ QUE NO CAMBIA PUES NO DEPENDE DEL RADIO NI LA RAPIDEZ, $T = \frac{2\pi m}{|q|B} !!$) COINCIDE CON EL PERÍODO DE LA OSCILACIÓN DEL POTENCIAL.

SELECTOR DE VELOCIDADES: ES UN DISPOSITIVO QUE SE UTILIZA PARA OBTENER CARGAS CON UNA VELOCIDAD DETERMINADA QUE LUEGO SERÁN UTILIZADAS EN ALGUNA EX-

MAGNETISMO

10/

PERIENCIA. A VECES SE LO DENOMINA TAMBIÉN "ZONA DE CAMPOS CRUZADOS". CONSTA DE DOS PLACAS QUE TIENEN CARGAS IGUALES Y OPUESTAS Y GENERAN UN CAMPO ELÉCTRICO UNIFORME, AL CUAL SE LE SUPERPONE UN CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME Y TAL QUE $\vec{E} \perp \vec{B}$. SI POR EJEMPLO INGRESA AL SELECTOR UNA CARGA POSITIVA q CON VELOCIDAD $\vec{v}$:



LA CONDICIÓN PARA QUE LA CARGA NO SE DESVÍE HACIA UNA DE LAS PLACAS Y CONSIGA EMERGER DEL OTRO LADO ES QUE SE CUMPLA $F_M = F_E \rightarrow |q|vB = |q|E$

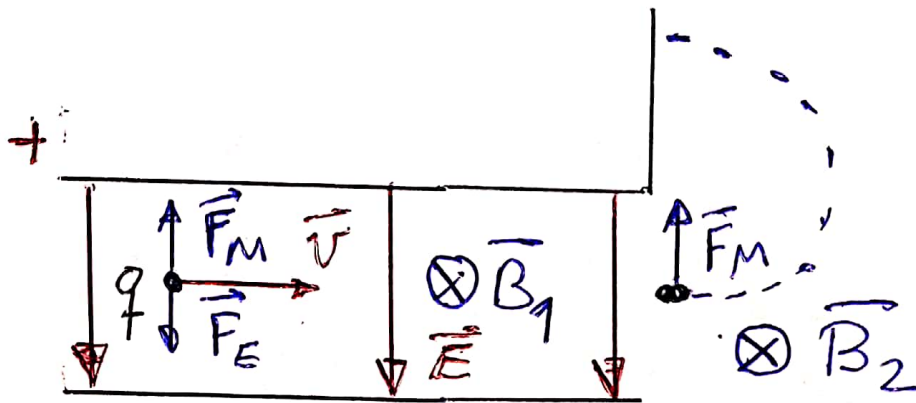
$$\rightarrow \boxed{v = \frac{E}{B}} \text{ (INDEPENDIENTEMENTE DEL SIGNO DE LA CARGA)}$$

MAGNETISMO

11

ENTONCES AJUSTANDO LOS VALORES DE E Y B SE CONSIGUE QUE EMERJAN LAS CARGAS CON LA VELOCIDAD DESEADA. O DICHO DE OTRA MANERA, CONOCEMOS LA VELOCIDAD DE LAS CARGAS QUE EMERGEN.

ESPECTRÓMETRO DE MASAS DE BAIN BRIDGE CONSISTE DE UN SELECTOR DE VELOCIDADES SEGUIDO DEL CUAL HAY UNA ZONA DE CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME. SE UTILIZA PARA DETERMINAR LAS ~~MASAS~~ MASAS DE DIVERSOS ISÓTOPOS DE UN CIERTO IÓN, O BIEN LA RELACIÓN q/m .



A LA SALIDA DEL SELECTOR LA CARGA DESCRIBE UN MCU Y IMPACTA EN UNA

MAGNETISMO

12/

PELÍCULA FOTOGRÁFICA O ALGÚN TIPO DE DETECTOR. SE PUEDE MEDIR ASÍ EL RADIO R DE LA CIRCUNFERENCIA.

$$\text{TENEMOS } R = \frac{mv}{|q|B_2} \quad \text{Y } v = \frac{E}{B_1} \rightarrow$$

$$\rightarrow R = \frac{m}{|q|} \frac{E}{B_1 B_2} \rightarrow \boxed{\frac{|q|}{m} = \frac{E}{R B_1 B_2}}$$

ESTO PERMITE DETERMINAR EL COCIENTE $\frac{|q|}{m}$ O BIEN, SI CONOCEMOS LA CARGA DE LOS VARIOS ISÓTOPOS DE UN CIERTO IÓN, SE CALCULAN LAS MASAS CORRESPONDIENTES.

UNA VARIANTE DE ESTOS DISPOSITIVOS FUE UTILIZADA POR THOMSON EN 1897 PARA ^{MEDIR} ~~CALCULAR~~ EL COCIENTE $\frac{q}{m}$ PARA EL ELECTRÓN Y POSTULAR SU EXISTENCIA COMO UN COMPONENTE FUNDAMENTAL DE LA MATERIA. UNO DE LOS GRANDES EXPERIMENTOS DE LA HISTORIA